3. Primer observem que: $n \mid 1+x(2n+1) \Leftrightarrow$ existeix y enter tal que $ny = 1+x(2n+1) \Leftrightarrow$ existeix un enter y tal que $(-2n-1)x + ny = 1$. Per tant, hem de calcular totes solucions de l'equació diofàntica

$$(-2n-1)x + ny = 1$$

i quedar-nos només amb la x. La identitat de Bézout de l'apartat anterior la podem escriure:

$$(-2n-1)(-1) + n(-2) = 1.$$

Això ens diu que $(x, y) = (-1, -2)$ és una solució particular de l'eqüació diofàntica. Utilitzant la fórmula de la solució general tenim:

$$(x, y) = (-1, -2) + (n, 2n+1)t = (-1+nt, -2+(2n+1)t), \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

És a dir, els x buscats són tots els enters x de la forma $x = nt - 1$ amb t enter qualsevol.

Problema 3 [10p.]

Sigui n un nombre natural. Demostreu que si l'expressió de n en base 8 és $d_k \cdots d_0$ llavors n és congruent amb $d_0 + \cdots + d_k$ mòdul 7. Aquí $d_0, \ldots, d_k$ denoten dígits en base 8, és a dir, cada d_i verifica $0 \leq d_i \leq 7$.
Justifiqueu tots el passos.

Solució:

Que l'expressió de n en base 8 és $d_k \cdots d_0$ significa que:

$$n = d_0 8^0 + d_1 8^1 + d_2 8^2 + \cdots + d_k 8^k.$$

En el que segueix treballarem a $\mathbb{Z}_7$. Prenent classes a l'expressió anterior tenim:

$$\overline{n} = \overline{d_0 8^0 + d_1 8^1 + d_2 8^2 + \cdots + d_k 8^k} =$$

Ara usem que la classe d'una suma és la suma de les classes ($\overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b}$), que la classe d'un producte és el producte de les classes ($\overline{a \cdot b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$) i que els exponents entren i surten de la classe ($\overline{a^n} = \overline{a}^{\,n}$):

$$= \overline{d_0 8^0} + \overline{d_1 8^1} + \cdots + \overline{d_k 8^k} = \overline{d_0}\,\overline{8^0} + \overline{d_1}\,\overline{8^1} + \cdots + \overline{d_k}\,\overline{8^k} = \overline{d_0}\,\overline{8}^0 + \overline{d_1}\,\overline{8}^1 + \cdots + \overline{d_k}\,\overline{8}^k =$$

Ara, com que $\overline{8} = \overline{1}$ resulta que $\overline{8}^m = \overline{1}^m = \overline{1}$ i per tant:

$$= \overline{d_0}\,\overline{1} + \overline{d_1}\,\overline{1} + \overline{d_2}\,\overline{1} + \cdots + \overline{d_k}\,\overline{1} = \overline{d_0} + \overline{d_1} + \cdots + \overline{d_k} = \overline{d_0 + d_1 + \cdots + d_k}.$$

Tot plegat, hem vist que $\overline{n} = \overline{d_0 + d_1 + \cdots + d_k}$. Per tal d'acabar, només cal observar que això és equivalent al que ens demana l'enunciat. $\square$

Examen final 18/gener/2023

Problema 1 [4p+4p+2p.]

Sigui $A = \{1, 2, 3\}$. En el conjunt $A \times A$ es defineix la relació següent:

$$(x_1, x_2)\, R\, (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2 \text{ són tots senars.}$$

i) Proveu que R és relació d'equivalència.

ii) Trobeu totes les classes.

ii) Trobeu el conjunt quocient.

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

i) Hem de veure que R és Reflexiva, simètrica i transitiva.

Reflexiva. Donat $(x_1, x_2) \in A \times A$ qualsevol, $(x_1, x_2)\, R\, (x_1, x_2)$ es compleix ja que $(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$.

Simètrica. Donats $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in A \times A$ qualsevol, $(x_1, x_2)\, R\, (y_1, y_2) \;\Rightarrow\; (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2$ senars $\Rightarrow\; (y_1, y_2) = (x_1, x_2) \vee y_1, y_2, z_1, z_2$ senars $\Rightarrow\; (y_1, y_2)\, R\, (x_1, x_2)$.

Transitiva. $(x_1, x_2)\, R\, (y_1, y_2) \;\wedge\; (y_1, y_2)\, R\, (z_1, z_2) \;\Rightarrow$
$\big(\, (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2$ senars$\big) \;\wedge\; \big(\, (y_1, y_2) = (z_1, z_2) \vee y_1, y_2, z_1, z_2$ senars$\big)$. Hi ha per tant quatre casos:

Cas 1: $(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \;\wedge\; (y_1, y_2) = (z_1, z_2)$. Llavors $(x_1, x_2) = (z_1, z_2)$ i per tant $(x_1, x_2)\, R\, (z_1, z_2)$.

Cas 2: $(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \;\wedge\; y_1, y_2, z_1, z_2$ senars. Llavors x_1, x_2, z_1, z_2 senars i per tant $(x_1, x_2)\, R\, (z_1, z_2)$.

Cas 3: x_1, x_2, y_1, y_2 senars $\wedge\; (y_1, y_2) = (z_1, z_2)$. Llavors x_1, x_2, z_1, z_2 senars i per tant $(x_1, x_2)\, R\, (z_1, z_2)$.

Cas 4: x_1, x_2, y_1, y_2 senars $\wedge\; y_1, y_2, z_1, z_2$ senars. Llavors x_1, x_2, z_1, z_2 senars i per tant $(x_1, x_2)\, R\, (z_1, z_2)$. $\square$

ii)
- $\overline{(1,1)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (1,1)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (1,1) \vee x, y, 1, 1$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid x, y$ senars.$\} = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)\}$
- $\overline{(1,2)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (1,2)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (1,2) \vee x, y, 1, 2$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid (x,y) = (1,2)\} = \{(1,2)\}$
- $\overline{(3,2)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (3,2)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (3,2) \vee x, y, 3, 2$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid (x,y) = (3,2)\} = \{(3,2)\}$
- $\overline{(2,1)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (2,1)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (2,1) \vee x, y, 2, 1$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid (x,y) = (2,1)\} = \{(2,1)\}$
- $\overline{(2,3)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (2,3)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (2,3) \vee x, y, 2, 3$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid (x,y) = (2,3)\} = \{(2,3)\}$
- $\overline{(2,2)} = \{(x,y) \mid (x,y)\, R\, (2,2)\} = \{(x,y) \mid (x,y) = (2,2) \vee x, y, 2, 2$ senars.$\} =$
  $= \{(x,y) \mid (x,y) = (2,2)\} = \{(2,2)\}$

No hi ha més classes ja que han sortit tots els elements de $A \times A$.

ii) El conjunt quocient $(A \times A)/R$ és és conjunt de totes les classes:

$$\{\overline{(1,1)}, \overline{(1,2)}, \overline{(3,2)}, \overline{(2,1)}, \overline{(2,3)}, \overline{(2,2)}, \}$$

o també:

$$\{\{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)\}, \{(1,2)\}, \{(3,2)\}, \{(2,1)\}, \{(2,3)\}, \{(2,2)\}, \}$$

Problema 2 [5p+5p.]

Siguin $f, g : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ definides per $f(x) = x - \{1, 2\}$ i $g(x) = x \cup \{1, 2\}$, per a tot $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$. Aquí $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ denota el conjunt de parts de $\mathbb{Z}$ i $-, \cup$ denoten la diferència i la unió.

1. Demostreu que $g \circ f = g$ i $f \circ g = f$.
2. Estudieu la injectivitat i exhaustivitat de f.

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

1. Per a demostrar que $g \circ f = g$ hem de veure que per a tot $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ es compleix que $(g \circ f)(x) = g(x)$, és a dir, $g(f(x)) = g(x)$. En efecte, donat $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ qualsevol:

$$g(f(x)) = g(x - \{1, 2\}) = (x - \{1, 2\}) \cup \{1, 2\} = x \cup \{1, 2\} = g(x).$$

   Anàlogament, per a demostrar que $f \circ g = f$ hem de veure que per a tot $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ es compleix que $f(g(x)) = f(x)$. En efecte, donat $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ qualsevol:

$$f(g(x)) = f(x \cup \{1, 2\}) = (x \cup \{1, 2\}) - \{1, 2\} = x - \{1, 2\} = f(x). \qquad \square$$

2. La funció f no és ni injectiva ni exhaustiva. Per tal de veure que no és injectiva hem de donar dos elements del domini ($\mathcal{P}(\mathbb{Z})$) diferents amb la mateixa imatge. És a dir, dos subconjunts de $\mathbb{Z}$ amb la mateixa imatge: $f(\emptyset) = \emptyset - \{1, 2\} = \emptyset$, $f(\{1\}) = \{1\} - \{1, 2\} = \emptyset$.

   Per tal de veure que no és exhaustiva hem de donar un element y del codomini ($y \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$) que no tingui antiimatge. Anem a veure que $y = \{1\}$ no té antiimatge. Ho fem per RA. Si $\{1\}$ tingués antiimatge, existiria un $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ tal que

$$f(x) = x - \{1, 2\} = \{1\}.$$

   Però $x - \{1, 2\} = \{1\}$ és contradictori, ja que 1 no pertany al conjunt $x - \{1, 2\}$ en canvi 1 pertany al conjunt $\{1\}$.

Problema 3 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ i $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a $n \geq 2$. Demostreu, per inducció sobre n, que per a tot $n \geq 1$ $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$. Justifiqueu tots el passos i indiqueu quines propietats feu servir. Indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció i la tesi d'inducció.

Solució:

<u>*Pas base.*</u> $n = 1$.

Hem de veure que $\text{mcd}(F_0, F_1) = 1$. En efecte:
$\text{mcd}(F_0, F_1) = \text{mcd}(0, 1) = 1$, ja que 1 divideix 0.

<u>*Pas inductiu.*</u> Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\text{mcd}(F_{n-2}, F_{n-1}) = 1$.
- Tesi d'inducció: $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$.

Ara hem de demostrar la tesi utilitzant la hipòtesi. En efecte:

$\mathrm{mcd}(F_{n-1}, F_n) \overset{\text{Definició } F_n,\ n>1}{=} \mathrm{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1}+F_{n-2}) \overset{\text{Euclides}}{=} \mathrm{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1}+F_{n-2}-F_{n-1})$
$= \mathrm{mcd}(F_{n-1}, F_{n-2}) \overset{\text{Hipòtesi d'inducció}}{=} 1.$
Observem que hem usat que $n > 1$ quan hem aplicat la definició de F_n i el Teorema d'Euclides en el segon pas: hem multiplicat F_{n-1} per -1 i l'hem sumat a $F_{n-1} + F_{n-2}$. $\square$

Problema 4 [10p.]

Demostreu que per a tot enter a es compleix que $a^{17} \equiv a \pmod{85}$. Justifiqueu tots el passos.

Solució:

Com que $85 = 17 \cdot 5$, per la propietat IV de les congruències (la última propietat de les congruències), això és equivalent a veure dues coses: $a^{17} \equiv a \pmod{17}$ i $a^{17} \equiv a \pmod{5}$. Expressat amb classes: $\overline{a}^{17} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{17}$ i $\overline{a}^{17} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_5$. Anem a demostrar aquestes dues coses.

$\mathbb{Z}_{17}$: Distingim dos casos, segons $\overline{a} = \overline{0}$ o no. Quan $\overline{a} = \overline{0}$, es compleix que $\overline{0}^{17} = \overline{0}$ òbviament. Quan $\overline{a} \neq \overline{0}$, per Fermat, es té que $\overline{a}^{16} = \overline{1}$. Multiplicant per $\overline{a}$ queda $\overline{a}^{17} = \overline{a}$.

$\mathbb{Z}_5$: Distingim dos casos, segons $\overline{a} = \overline{0}$ o no. Quan $\overline{a} = \overline{0}$, es compleix que $\overline{0}^{17} = \overline{0}$ òbviament. Quan $\overline{a} \neq \overline{0}$, per Fermat, es té que $\overline{a}^4 = \overline{1}$. Elevant a la 4 tenim $\overline{a}^{16} = \overline{1}$, i multiplicant per $\overline{a}$ queda $\overline{a}^{17} = \overline{a}$. $\square$